

Лабораторная работа 2. Ветвления и циклы

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 25

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб2.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан. Дробные результаты округлять до 4 знаков, если в задании не сказано иначе.

Задание 1. Значение выражения по условию

Написать программу, которая вычисляет Z по формуле:

$$Z = \begin{cases} x^2 + y^2 & , \text{ если оба числа положительны} \\ |x - y| & , \text{ если ровно одно положительно} \\ 0 & \text{ в остальных случаях} \end{cases}$$

Набор 1: $x = 10, y = 9$ Набор 2: $x = 10, y = -8$ Набор 3: $x = -5, y = -4$

Ячейку запустить по разу на каждый набор, меняя только строки с исходными данными; формулу не переписывать. Полученные значения выписать в markdown-ячейку под заданием.

Задание 2. Сумма ряда

С помощью цикла `for` вычислить сумму ряда при $N = 15$:

$$\sum_{i=1}^N (-1)^{i+1} \frac{i}{i+2}$$

Вывести сумму и последнее слагаемое ряда. N задать переменной в первой строке — программа должна считать и для другого N .

Задание 3. Таблица режимов нагрузки

Через резистор сопротивлением $R = 5$ Ом пропускают ток от 2 А до 20 А с шагом 2 А. Мощность на резисторе $P = I^2 \cdot R$ (Вт). Допустимый диапазон мощности — от 250 до 1000 Вт.

В цикле для каждого значения тока вывести строку таблицы: ток, мощность, режим. Режим: мощность меньше нижней границы — «недогруз», больше верхней — «перегрузка», иначе — «норма».

1. Над таблицей вывести строку с названиями столбцов; столбцы разделять табуляцией `\t`, мощность округлять до 1 знака.
2. После таблицы вывести, сколько значений тока попало в каждый из трёх режимов.
3. Отдельно вывести наибольшую мощность среди режимов «норма» и ток, при котором она получена.

Задание 4. Подбор числа слагаемых

С помощью цикла `while` найти наименьшее N , при котором выполняется неравенство при $S = 6.75$:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{N} > S$$

Вывести найденное N и саму сумму. Порог S задать переменной в первой строке.